FICHE D'ENTRAÎNEMENT

Brainteaser 11

Les 100 portes

Énoncé

Cent portes sont initialement fermées. On effectue cent passages. Au passage 1, on change l'état de toutes les portes ; au passage 2, celui des portes multiples de 2 ; et, plus généralement, au passage k, l'état de chaque porte dont le numéro est divisible par k.
Quelles portes sont ouvertes après le centième passage, et combien y en a-t-il ?

Indications et questions

1. Fixer une porte numérotée n. À quels passages change-t-elle d'état ?
2. Quel lien existe-t-il avec le nombre de diviseurs de n ?
3. Pourquoi les diviseurs se regroupent-ils généralement par paires $d \leftrightarrow n/d$?
4. Dans quel cas une paire se réduit-elle à un seul entier ?

Correction

La porte n change d'état exactement lors des passages k tels que $k \mid n$. Elle est donc basculée $\tau(n)$ fois, où $\tau(n)$ est le nombre de diviseurs positifs de n. Comme elle commence fermée, elle termine ouverte si et seulement si $\tau(n)$ est impair.

Les diviseurs se regroupent par paires

$$d \longleftrightarrow \frac{n}{d}.$$

Tous sont appariés, sauf lorsqu'un diviseur vérifie

$$d = \frac{n}{d},$$

c'est-à-dire $d^2 = n$. Ainsi, n possède un nombre impair de diviseurs si et seulement si n est un carré parfait.

Résultat

Les portes ouvertes sont

$$\boxed{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100}.$$

Il y en a $\boxed{10}$.